

I037 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上的线性下界: $\sin x \geq (2/\pi)x$

二级结论

条件

条件 1 (定义域范围):

自变量 x 的取值范围为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。

结论

结论一 (线性下界):

直观描述: $\sin x$ 在该区间上不小于一条连接端点的直线。

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

推广结论 (上下界夹挤):

直观描述: 结合 $\sin x \leq x$, 可得到 $\sin x$ 的上下界估计。

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

等号/取等条件: 当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 取等号。

理解说明

一句话直觉 在区间 $[0, \pi/2]$ 上, 正弦函数 $y = \sin x$ 的图像位于连接原点与点 $(\pi/2, 1)$ 的直线之上。

核心拆解

要点一 (区间限制):

结论仅对 $x \in [0, \pi/2]$ 成立, 超出此范围不保证成立。

要点二 (线性控制):

用一次函数 $\frac{2}{\pi}x$ 控制 $\sin x$ 的下界, 形式简单。

几何本质 (弦在弧下) 连接函数图像两个端点的直线称为弦。由于 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上是凸函数 (上凸), 其图像 (弧) 位于弦的上方, 这就是不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 的几何解释。

代数意义 (凸性估计) 从代数角度看, 这反映了函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 上的凸性。对于凸函数, 函数值不小于连接区间端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的弦对应的值, 即 $f(x) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$ 。此处 $a = 0, b = \pi/2$, 代入即得结论。

考点价值 (放缩工具)

- 考法一（比较大小）：用于快速比较 $\sin x$ 与关于 x 的线性表达式的大小关系。
- 考法二（证明不等式）：作为放缩链条中的一环，用于证明更复杂的不等式，尤其是在含有 $\sin x$ 和多项式混合的式子中。

顿悟点 此结论提供了一种将超越函数 $\sin x$ 用简单的一次函数进行下方估计的方法，是“以直代曲”思想的不等式体现。

使用场景

- 场景一（直接放缩）：当题目条件或待证不等式中出现 $\sin x$ 与 $\frac{2}{\pi}x$ 或类似线性形式的比较时。
- 场景二（联合其他放缩）：与 $\sin x \leq x$ 、 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 等结论结合，对 $\sin x$ 、 $\cos x$ 进行上下界的精确夹逼。

证明

思路提示 考虑构造函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ ，通过研究其在区间 $[0, \pi/2]$ 上的单调性来证明 $f(x) \geq 0$ 。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

设辅助函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ ，其中 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$$

理由：要证 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ，等价于证明 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x \geq 0$ 。

步骤二（求导判单调）：

对 $f(x)$ 求导，并分析导函数符号。

$$f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$$

理由：导数 $f'(x)$ 的正负决定了 $f(x)$ 的单调性。由于 $\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递减， $f'(x)$ 也单调递减。

步骤三（寻找驻点）：

令 $f'(x_0) = 0$ ，解得唯一驻点 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$ ，且 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$ 。

$$f'(x) = 0$$

$$\cos x_0 = \frac{2}{\pi}$$

$$x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$$

理由：解方程找到导数为零的点，这是函数单调性可能发生改变的位置。

步骤四（分析单调区间）：

判断 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, \pi/2]$ 上的单调性。

理由：当 $x \in [0, x_0]$ 时， $\cos x > \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$ ，故 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增。

当 $x \in (x_0, \pi/2]$ 时， $\cos x < \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$ ，故 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减。

步骤五（比较端点值）：

计算 $f(x)$ 在区间端点 $x = 0$ 和 $x = \pi/2$ 处的值。

$$\begin{aligned} f(0) &= \sin 0 - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0 \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \sin \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

理由： $f(x)$ 在区间两端点的函数值均为 0。

步骤六（得出结论）：

综合以上单调性， $f(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上先增后减，且在两端点取最小值 0。

故对任意 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ， $f(x) \geq 0$ 。

$$\text{即 } \sin x - \frac{2}{\pi}x \geq 0.$$

理由：函数的最小值在端点取得，因此在整个区间上 $f(x) \geq 0$ 。等号成立当且仅当 $x = 0$ 或 $x = \pi/2$ 。

结论回扣 因此，原命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 得证，且等号成立的条件已验证。

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $\sin 1$ 与 $\frac{2}{\pi}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（确认范围）：

判断数值 1 是否在结论适用区间内。

理由：结论要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。因为 $0 < 1 < \frac{\pi}{2} \approx 1.57$ ，所以 $x = 1$ 在区间内。

第二步（直接应用）：

将 $x = 1$ 代入结论不等式。

$$\sin 1 \geq \frac{2}{\pi} \times 1 = \frac{2}{\pi}$$

理由：根据命题 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ ，令 $x = 1$ 即得。

第三步（判断大小）：

由不等式直接得到比较结果。

理由：不等式 $\sin 1 \geq \frac{2}{\pi}$ 已经表明 $\sin 1$ 不小于 $\frac{2}{\pi}$ 。由于 1 不是区间端点，等号不成立，故严格大于。

关键结论： $\sin 1 > \frac{2}{\pi}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，求证： $\frac{\sin \alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$ 。

解题步骤：

第一步（分离目标）：

将待证不等式两边同乘以正数 α ，进行变形。

$$\frac{\sin \alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi} \Leftrightarrow \sin \alpha > \frac{2}{\pi} \alpha$$

理由：因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，所以 $\alpha > 0$ ，不等号方向不变。

第二步（匹配结论）：

观察变形后的不等式，与已知结论形式一致。

理由：变形后即需证 $\sin \alpha > \frac{2}{\pi} \alpha$ ，其中 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。

第三步（应用结论）：

直接应用已知命题，并说明等号不成立。

理由：由命题知，当 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，有 $\sin \alpha \geq \frac{2}{\pi} \alpha$ 。

由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，不是区间端点 0 或 $\frac{\pi}{2}$ ，因此等号不成立，故有严格不等式 $\sin \alpha > \frac{2}{\pi} \alpha$ 成立。

关键结论： 因此，原不等式 $\frac{\sin \alpha}{\alpha} > \frac{2}{\pi}$ 得证。

易错提醒

易错点一（忽略区间）

误以为不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ 对所有 $x \geq 0$ 都成立。

正确理解（区间限定）：

结论严格限定在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。例如，当 $x = \pi$ 时， $\sin \pi = 0$ ，而 $\frac{2}{\pi} \cdot \pi = 2$ ，不等式反向。

错因分析（记忆不全）：

只记住了结论的形式，忽略了结论成立的前提条件（定义域）。

易错点二（等号条件错记）

误以为等号在区间内某点（如 $x = \frac{\pi}{4}$ ）成立。

正确理解（端点取等）：

等号仅当 $x = 0$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时成立。在区间内部 $(0, \frac{\pi}{2})$ ，是严格大于号。

错因分析（几何直观偏差）：

错误地将“弦在弧下”理解为在某点相切，实际上弦仅在端点与弧相交。

易错点三（逆用错误）

看到形如 $A \geq \frac{2}{\pi}B$ 的不等式，就直接认为 $A = \sin(B)$ ，并试图利用正弦函数性质。

正确理解（结构对应）：

结论是 $\sin(\text{角}) \geq \frac{2}{\pi} \times (\text{同一个角})$ 。只有当不等式两边结构严格对应“正弦 vs 线性倍”时才能直接应用，不能随意匹配变量。

错因分析（形式套用）：

对结论的本质是“函数值”与“自变量线性函数”的比较关系理解不深，只机械记忆外形。

结论小结

一句话核心 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上， $\sin x$ 图像总在连接 $(0, 0)$ 和 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的直线之上。

使用条件

- 条件 1（角范围）：自变量 x （或对应角）必须满足 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 。

- **条件 2 (结构匹配):** 待处理的不等式或比较式需能化为 $\sin(\text{角}) \geq k \times (\text{同一个角})$ 的形式, 且 $k = \frac{2}{\pi}$ 。

关键提醒

- **易错点 (区间遗忘):** 使用前务必先检查角的范围, 这是结论的生命线。
- **检查项 (等号成立):** 等号只在区间两端点成立, 内部为严格大于。证明题中若需严格不等式, 必须说明角不在端点。